Hiểu các hạn chế của hệ thống IDS RQ3

Quyển 2 Model Đặc trưng SHAP LIME Độ trễ Báo nhầm

Hệ thống đã hoạt động về chức năng nhưng còn khoảng cách giữa “chạy được” và “dự đoán đáng tin trên mạng thật”. Điểm yếu quan trọng nhất là chưa chứng nhận đầy đủ hợp đồng đặc trưng train–capture và chưa có đánh giá live độc lập có ground truth. SHAP giúp đọc quyết định của model; LIME hiện suy biến ở các cảnh báo PCAP đã audit. Cả hai không thay thế xác minh sự cố.

Quyển này trả lời các thắc mắc thường gặp bằng ví dụ, giải thích cơ chế và nêu cách kiểm chứng. Khi một nguyên nhân chưa được xác nhận, tài liệu ghi rõ là giả thuyết. Không dùng số cảnh báo trên Dashboard làm tỷ lệ báo nhầm.

Cách đọc mức độ chắc chắn

Mức	Nghĩa
Đã quan sát	Có code, audit hoặc kết quả kiểm thử xác định phạm vi
Giả thuyết	Có khả năng giải thích hiện tượng nhưng chưa cô lập nguyên nhân
Chưa đo	Chưa có phép đo thích hợp, không điền số ước đoán như kết quả

Bản đồ nội dung

- 1 Model thật sự học và quyết định như thế nào
- 2 Benign và Hulk tại sao có thể bị nhầm
- 3 Khác biệt đặc trưng và chất lượng dữ liệu
- 4 SHAP giải thích được gì và không chứng minh được gì
- 5 LIME suy biến và giới hạn của cách lấy mẫu
- 6 Cách đánh giá XAI và báo nhầm đúng
- 7 Độ trễ từ packet đến giao diện
- 8 Tải cao mất dữ liệu và giới hạn vận hành
- 9 Hỏi đáp và kế hoạch hoàn thiện có điều kiện nghiệm thu

1 Model thật sự học và quyết định như thế nào

XGBoost là tập hợp nhiều cây quyết định. Trong huấn luyện, các cây học cách kết hợp các điều kiện trên con số đầu vào để giảm sai số dự đoán nhãn của dữ liệu đã có. Nó không được cung cấp một định nghĩa đầy đủ về “ý định tấn công”; nó học những liên hệ giúp phân biệt nhãn trong tập train.

Ví dụ minh họa: một cây hỏi một thống kê độ dài có nhỏ hơn một ngưỡng không, cây khác xét cờ hoặc khoảng cách gói; đóng góp của nhiều cây tạo điểm cho từng lớp. Đây không phải cây/ngưỡng thật được trích từ model. Muốn khẳng định model cụ thể học điều gì phải kiểm tra các split, ảnh hưởng trên cohort và SHAP, không tự viết một luật bằng lời thay cho model.

Quyết định của code hiện tại

Detector.predict_flow nhận đúng vector, lấy predict_proba và chọn chỉ số lớn nhất bằng argmax trong 15 lớp. main.py tạo alert nếu nhãn khác Benign. Hiện không có lớp “tôi không biết” hoặc bộ kiểm tra OOD đầy đủ để từ chối tất cả đầu vào lạ. Vì vậy model vẫn chọn một nhãn quen thuộc khi đầu vào khác xa train. [P6]

Một flow có xác suất Hulk 96% nghĩa model phân bổ xác suất như vậy trong hệ thống lớp của nó, không có nghĩa đã chứng minh 96% khả năng máy bị tấn công ngoài thực tế. Chưa có bằng chứng hiệu chuẩn xác suất trên môi trường live này.

Giới hạn của dữ liệu và đánh giá gốc

Model đọc train Parquet 2,8 triệu dòng và test 700 nghìn dòng, thuộc dữ liệu CIC-IDS2018 đã xử lý. Nhiều dòng không tự bảo đảm đại diện cho trình duyệt, giao thức, thiết bị và cấu hình mạng hiện tại. Mất cân bằng lớp hoặc mẫu lab đặc thù có thể làm ranh giới kém tổng quát; cần kiểm chứng theo lớp và theo môi trường.

Mã tuning RQ1 có đánh giá các cấu hình trên X_test. Vì tập này đã tham gia quá trình lựa chọn, không nên gọi nó là holdout hoàn toàn chưa từng đụng đến. Cần tập kiểm tra mới tách theo phiên/ngày/nguồn hợp lý; không lấy các flow live vừa dùng điều chỉnh để tự nghiệm thu. [P5, P9]

2 Benign và Hulk tại sao có thể bị nhầm

Tên lớp trong hệ thống là DoS attacks-Hulk. Không đồng nhất với mọi dạng DDoS, và không khẳng định model nhận dạng đúng công cụ tạo traffic chỉ từ nhãn. Traffic bình thường bị gán Hulk là false positive chỉ khi có ground truth đủ tin cậy. Tấn công thật bị gán Benign là false negative; hiện chưa đủ dữ liệu có nhãn để lượng hóa cả hai trên môi trường của bạn.

Ba hướng nguyên nhân cần phân biệt

Hướng	Ví dụ dễ hiểu	Mức bằng chứng
Lệch cách biểu diễn	Tên cột giống nhưng tính SD, window, bulk hoặc chia flow khác	Có khác biệt audit; tác động từng flow cần cô lập
Lệch môi trường	Traffic trình duyệt hiện tại khác các kịch bản lab train	Hợp lý, chưa đo đủ chất lượng live
Model học dấu hiệu phụ	Header/cờ thường đi cùng một lớp trong dataset	SHAP gợi ý; không tự chứng minh quan hệ giả

Một giả thuyết đã bị bác bỏ trong phạm vi thử

Audit stage25 đổi cờ nguyên dương thành 1 trên bản sao vector của hai PCAP. 74/92 vector thay đổi nhưng 92/92 nhãn, xác suất và lá cây giữ nguyên. Model dùng split ngưỡng 1 ở các cờ đã kiểm tra, nên 1 và 18 cùng đi nhánh dương. Không có căn cứ nói chỉ ép ACK/FIN về nhị phân sẽ giảm Hulk ở những flow này. Kết luận không suy rộng sang model khác hoặc mọi phép sửa đầu vào. [P5, P7]

Bằng chứng chưa trả lời được điều gì

V3 tạo 99 flow từ hai PCAP, còn 8 nhãn Hulk; các sửa lifecycle không làm mất 8 cảnh báo đó. Chưa biết đầy đủ đóng góp nguyên nhân của từng sai khác đặc trưng vào nhãn. Cũng chưa có bộ nhãn ground truth để khẳng định tỷ lệ nhầm. Không nên train lại ngay chỉ để giảm màu đỏ trên UI.

Ví dụ minh họa: học phân biệt chó/mèo từ ảnh mà chó thường ở bãi cỏ có thể làm model dựa quá nhiều vào cỏ. Trong IDS, môi trường, kích thước header hoặc một cờ có thể đóng vai tương tự. SHAP chỉ ra model nhìn vào đâu; cần thí nghiệm mới kết luận đó có phải dấu hiệu phụ gây sai.

3 Khác biệt đặc trưng và chất lượng dữ liệu

Một vector hợp lệ về cú pháp chưa chắc hợp lệ về ngữ nghĩa. Đủ 78 cột, không NaN/Inf và đúng thứ tự chỉ là bước đầu. Ví dụ cùng tên “độ dài gói” nhưng một bên tính frame, bên kia tính payload sẽ tạo số khác; đổi đơn vị thời gian đúng cũng không sửa được khác biệt công thức.

Nhóm	Quan sát trong audit	Hệ quả cần kiểm tra
Cờ TCP	Train 0/1; live có số đếm >1	Không đổi nhánh model trong audit cờ nhưng có thể ảnh hưởng LIME
Bulk	Một số cột train toàn 0; flow có bulk lớn	Khoảng cách LIME rất lớn; chưa quy nhãn sai trực tiếp cho cột này
Std độ dài	Train ở nhóm hai gói khớp sample SD, baseline dùng population	Cần thống nhất từng cột và miền, không đổi tất cả std theo suy đoán
Ratio và window	Khác phép floor/chia thực hoặc sentinel -1/0	Có thể thay đường cây; giữ version và đối chiếu
Mean và length	Quan hệ số học train khác một số công thức extractor	Cần nguồn lịch sử hoặc cặp PCAP–CSV chuẩn
Lifecycle	V3 sửa timeout, FIN/ACK, SYN mới và packet trễ	Đúng chính sách mới chưa đồng nghĩa giống dataset 2018

Nguồn quan trọng còn thiếu là script tạo daily/train Parquet hoặc commit/config extractor lịch sử và cặp PCAP–CSV gốc. Java master hiện tại không tự đại diện phiên bản đã tạo dataset 2018. Các báo cáo Word nguồn không thay thế được công thức tái lập. [P5]

Cách xác minh đúng

Chọn nhóm đặc trưng, tạo packet nhỏ biết trước đáp án, tính tay hoặc bằng oracle độc lập, so baseline/candidate, rồi so vector/lá/xác suất trên PCAP thực. Lưu version, hash và sai số. Đừng cắt giá trị lớn, đổi timeout hoặc điền median chỉ để model bớt báo động. Dữ liệu thiếu không nên bị giả làm dữ liệu hợp lệ.

4 SHAP giải thích được gì và không chứng minh được gì

TreeSHAP phân bổ chênh lệch giữa đầu ra model và baseline cho các đặc trưng của một flow. Trong RQ3, lớp được giải thích là lớp model vừa dự đoán, đầu ra là raw margin và UI giữ Top-5 theo trị tuyệt đối. Đây là lời giải thích cục bộ, không phải bảng xếp hạng tầm quan trọng toàn bộ model. [P6]

Vì sao FIN đứng đầu không có nghĩa FIN gây tấn công

FIN là dấu hiệu TCP kết thúc một chiều, xuất hiện hợp lệ trong kết nối bình thường. Khi FIN có SHAP dương cho Hulk, chỉ có thể nói nó góp phần đẩy điểm Hulk lên trong tổ hợp đầu vào này. Không được suy thành "FIN là bằng chứng DoS" hoặc "xóa FIN sẽ làm traffic an toàn". Giải thích tương quan của model không phải quan hệ nhân quả. [SHAP]

Những giới hạn thật của SHAP

- Giải thích model sai vẫn có thể chính xác về mặt tính toán; SHAP không tự phát hiện nhãn thật.
- Kết quả phụ thuộc model và quy ước baseline/feature dependence. Các đặc trưng tương quan hoặc trùng thông tin làm cách phân bổ khó diễn giải như các nguyên nhân độc lập.
- Top-5 không chứa toàn bộ 78 đóng góp. Không có tên trong Top-5 không nghĩa là tác động bằng 0.
- Giá trị phi có dấu không phải phần trăm; không cộng Top-5 vào xác suất để tái tạo kết quả.
- Một flow không đại diện mọi flow. Muốn kết luận model nhìn chung dựa vào gì cần cohort có phân lớp/nguồn và phân tích cả đúng lẫn sai.

Bằng chứng hệ thống và giới hạn của bằng chứng

8 cảnh báo PCAP audit có SHAP tái lập và sai số cộng dồn lớn nhất khoảng 0,00000286. Kiểm tra cộng dồn so baseline cộng đủ 78 phi với margin thật. Nó kiểm tra tính nhất quán, không kiểm tra tính đúng của nhãn, ngữ nghĩa extractor hay giá trị an ninh. [P4, P7]

Hai flow có FIN phi gần giống nhau có thể do cấu trúc cây và bối cảnh đường đi tương tự. Audit đã tái tạo các số này, không thấy gán cứng nhãn/phi. Từ điển định nghĩa và mẫu câu UI là nội dung tĩnh có chủ đích; giá trị, lớp, dấu phải đến từ kết quả flow.

5 LIME suy biến và giới hạn của cách lấy mẫu

LIME hỏi “nếu thay đổi một số con số gần flow này, model phản ứng thế nào”, rồi học một mô hình đơn giản xấp xỉ phản ứng đó. Muốn xấp xỉ có nghĩa phải có đủ biến thể hữu ích và các mẫu phải đủ gần trong thước đo đang dùng. Chỉ sinh nhiều mẫu chưa bảo đảm điều này. [LIME; P4]

Tại sao 1000 mẫu mà gần như chỉ có 1 mẫu

Cấu hình khóa: background 2.000 mẫu, sinh 1.000 mẫu, kernel width 3,312, không discretize và mặc định lấy mẫu quanh nền thay vì quanh instance. Với flow lệch xa nền, kernel gán trọng số cực nhỏ cho mẫu sinh; mẫu gốc có khoảng cách 0 và trọng số 1. ESS gần 1 nghĩa hồi quy gần như chỉ nhìn một điểm, không đủ học ảnh hưởng thay đổi.

Flow đã audit có Bwd Blk Rate Avg khoảng 1,264 tỷ, trong khi toàn bộ nền ở cột đó bằng 0. Một số flow khác lệch ở ACK/FIN. Trong 8 cảnh báo, chỉ 2 flow có 999 weight bằng đúng 0; 6 flow còn lại có weight khác 0 nhưng rất nhỏ. Điểm chung là ESS xấp xỉ 1, không phải mọi flow đều underflow giống hệt nhau. [P4]

Tại sao R bình phương cao vẫn không dùng được

Một fit suy biến có thể trả R^2 bằng 1 hoặc 0 tùy trường hợp. Khi không có neighborhood hữu dụng, số đó không chứng minh chất lượng. Guard hiện tại đặt R^2/Top-5/agreement không hợp lệ về null hoặc rỗng và giữ raw diagnostics, thay vì biến hệ số 0 thành một giải thích đẹp.

Các giới hạn khác

Cờ và cổng hiện được perturb như biến liên tục; các tổ hợp sinh có thể không hợp lệ với miền mạng. Sampling độc lập có thể phá quan hệ giữa tổng, trung bình và tốc độ. Kết quả phụ thuộc seed, nền, khoảng cách và kernel; fit tốt trên mẫu sinh chưa chắc trung thực trên traffic hợp lệ. Đổi seed nhiều lần rồi chọn biểu đồ đẹp sẽ tạo thiên lệch lựa chọn.

Không phải LIME bị cấm ở realtime: nó chạy theo yêu cầu trên flow đã hoàn tất. Cả 8 cảnh báo PCAP thử đều suy biến; 10/13 mẫu đối chứng nhỏ vượt guard tối thiểu. Không suy rộng hai nhóm nhỏ này thành tỷ lệ toàn hệ thống. Muốn cải thiện phải tách cấu hình thử nghiệm mới, giữ baseline RQ2 và đánh giá cả độ trung thực, ổn định, thời gian và hợp lệ miền.

6 Cách đánh giá XAI và báo nhầm đúng

Chỉ số	Đo điều gì	Không chứng minh điều gì
SHAP additivity	Cộng dồn đóng góp khớp điểm model	Nhãn model đúng hoặc tấn công có thật
LIME ESS	Số mẫu hữu dụng theo trọng số	ESS vừa >2 là giải thích tốt
LIME R^2	Fit mô hình xấp xỉ trên neighborhood	Độ chính xác IDS ngoài thực tế
Jaccard Top 5	Mức trùng tập tên đặc trưng	Dấu/độ lớn giống nhau hoặc cả hai đúng
Faithfulness proxy	Đổi Top-5 về median làm xác suất đổi bao nhiêu	Phép đo đầy đủ RQ2 hay quan hệ nhân quả
Cờ môi trường	Top-5 có nhóm đặc trưng cần chú ý	Model chắc chắn học vẹt hoặc alert chắc chắn sai

Phân biệt tỷ lệ cảnh báo với FPR

FPR = FP / (FP + TN): trong các flow thực sự bình thường, bao nhiêu bị báo tấn công. FNR = FN / (FN + TP): trong các flow thực sự tấn công, bao nhiêu bị bỏ sót. Precision = TP / (TP + FP): trong cảnh báo model, bao nhiêu được xác nhận đúng. Nếu mẫu số bằng 0 thì chưa xác định, không ghi 0%.

Ví dụ minh họa: 1.000 flow bình thường đã xác minh, 40 bị báo tấn công → FPR 4%. Nếu chỉ biết “40 cảnh báo trên 1.000 flow chưa có nhãn” thì chỉ được nói tỷ lệ cảnh báo 4%. Flow không có ground truth phải tách riêng. Không dùng predicted_label làm label_true.

Không gán nhãn chỉ bằng đồng hồ

Trong khoảng có tấn công vẫn có traffic nền; một flow có thể cắt qua thời điểm bắt đầu/dừng. Ground truth nên dựa vào kịch bản được kiểm soát, tuple/dịch vụ và bằng chứng độc lập, với nhãn chưa rõ cho phần không chắc chắn. Bộ benign cần đa dạng thao tác nhưng biết phạm vi, không chỉ một lần mở Facebook.

Đánh giá mới phải có tập điều chỉnh riêng và tập kiểm tra chưa dùng chọn phương án. Báo confusion matrix, FPR/FNR theo lớp/nguồn, số mẫu và các flow loại trừ. Giảm số cảnh báo bằng cách tăng threshold có thể tăng bỏ sót; đó là trade-off cần đo chứ không phải tự động cải thiện.

7 Độ trễ từ packet đến giao diện

Độ trễ phải nêu mốc đầu/cuối. Thời gian model suy luận không bao gồm thời gian chờ flow kết thúc; thời gian dừng/drain không phải thời gian phát hiện tấn công. PCAP phát lại có thời gian gói lịch sử, nên không lấy “API hôm nay trừ packet hôm trước” làm tốc độ xử lý.

Tầng	Nguồn chờ	Thông tin hiện có
Gom flow	Đóng TCP, timeout hoặc flush	Tuổi flow mặc định 90s; không phải SLA toàn đường
CSV và feeder	Ghi file, poll, backlog, HTTP retry	Poll mặc định 1s; ACK mới cập nhật checkpoint
API và model	Chuẩn hóa, suy luận, SQLite	Có timing thành phần; chưa báo p95 live mới
SHAP nền	Đợi queue rồi tính và lưu	Cap queue 200 tác vụ đang chờ
LIME theo yêu cầu	Nhận request, chờ lock và tính	Giới hạn nhận 4; instance tính tuần tự
UI	Chu kỳ refresh, truy vấn và render	Panel capture refresh 3s; không phải cập nhật từng packet

Ví dụ chờ flow

Minh họa: packet đầu lúc 10:00:00; flow chỉ xuất lúc 10:01:30. Dù model tính rất nhanh, người dùng vẫn đã chờ khoảng 90 giây trước khi dữ liệu sẵn sàng dự đoán. Flow đóng sớm có thể xuất sớm hơn. Không nên hứa “phát hiện ngay khi tấn công bắt đầu” với kiến trúc flow hoàn tất này.

Cần đo tiếp

Ghi các mốc cùng clock hoặc có quy đổi rõ: packet đầu/cuối, flow export, feeder send/ACK, API nhận/predict, SHAP enqueue/start/end, UI hiển thị. Báo p50/p95/p99, max, throughput và backlog cho từng tải; tách flow khi còn sniff với flow chỉ xuất khi dừng. Không cộng các trung bình không cùng cohort rồi gọi là p95 toàn đường.

Lượt 10,034s đã đo drain 2,133s cho 19 flow ở tải quan sát. Đây là bằng chứng dừng hợp tác, không phải benchmark phát hiện. Chưa có số mới đủ để cam kết độ trễ tải cao. [P3, P8]

8 Tải cao mất dữ liệu và giới hạn vận hành

Cap 20.000 là packet đang giữ đồng thời trong bộ đệm, không phải tổng packet cả lượt. Một phiên có thể xử lý nhiều hơn nếu flow được xuất và giải phóng kịp. Queue SHAP 200 là tác vụ giải thích, không phải packet. Hai tầng có cơ chế và hậu quả khác nhau.

Giới hạn hoặc sự cố	Hậu quả thực tế
Buffer capture đầy	Dừng lỗi/phiên không đầy đủ; không coi dữ liệu đã hiện là toàn bộ traffic
SHAP queue đầy	Dự đoán/cảnh báo vẫn lưu; giải thích có thể bị bỏ lượt và chờ recovery
Capture chết trước xuất CSV	Packet trong RAM chưa bền; checkpoint feeder không khôi phục phần này
Mất ACK sau commit	Idempotency/checkpoint hỗ trợ retry không trùng theo khóa; không bảo đảm NIC không rơi gói
Registry unknown	Chặn khởi động trùng khi chưa rõ process; cần đối soát thay vì xóa khóa
Disk hoặc log tăng dài hạn	Có cảnh báo/guard nhưng chưa có retention và rotation hoàn chỉnh

Giới hạn mặc định còn có 4.096 flow mở và 32 MiB byte packet được tính theo cơ chế của capture. Byte cap không phải RSS tổng tiến trình Python. Bản lưu packet gọn giảm payload/object nhưng không bỏ giới hạn số packet. Nâng cap chỉ tăng chỗ đệm, không sửa được một hệ thống xử lý chậm hơn đầu vào mãi mãi.

Bằng chứng tải phải đọc đúng phạm vi

Lượt HT4 30s FAIL khoảng 25,1s vì cap, với 20.056 packet nhận/xuất, 57 flow xuất nhưng chỉ 7 ACK trước abort. Lượt ngắn sau đó PASS không xóa bằng chứng thất bại. Lượt 20 phút khác với cap thử 50.000/64 MiB PASS nhưng peak buffered 48.495, gần giới hạn; không phải lý do bỏ cap mặc định. [P3, P8]

Đối soát accepted/exported chỉ trong phạm vi extractor đã nhận. Mất gói ở NIC/Npcap, đường mạng hoặc vị trí không nhìn thấy không được suy ra bằng 0. Cảm biến hiện không là TCP stack/reassembly đầy đủ; chưa bao phủ mọi giao thức như một sản phẩm NIDS hoàn chỉnh.

9 Hỏi đáp và kế hoạch hoàn thiện

Train thêm dữ liệu có giải quyết được không

Có thể giúp nếu nguyên nhân là thiếu đại diện, nhưng phải kiểm tra đầu vào trước. Thêm dữ liệu với công thức lệch hoặc nhãn suy đoán có thể làm sai thêm và phá so sánh RQ1/RQ2. Giữ model baseline bất biến; model mới là phiên bản/thí nghiệm riêng với holdout độc lập.

Đổi timeout nhỏ hơn để thấy kết quả nhanh hơn được không

Có thể làm flow xuất sớm hơn nhưng thay đổi số gói, duration, IAT và các thống kê. Đây là thay đổi đầu vào model, không chỉ tối ưu tốc độ UI. Phải version, đo tác động lên nhãn/XAI và độ trễ, không chỉnh âm thầm.

LIME hỏng thì SHAP có dùng được không

Có thể tiếp tục dùng SHAP như thông tin về model nếu kiểm tra tính toán đạt. Không suy từ LIME hỏng sang SHAP sai; cũng không suy từ SHAP cộng dồn đúng sang model đúng. UI cần giữ hai trạng thái độc lập.

Có thể tự chặn IP dựa trên Hulk chưa

Chưa nên. Chưa có ground truth đủ, chưa hiệu chuẩn theo môi trường và có nguy cơ báo nhầm; chặn tự động có thể ngắt dịch vụ hợp lệ. Phạm vi hiện tại là hỗ trợ quan sát và analyst, không tự ứng phó.

Thứ tự hoàn thiện đề xuất

- 1 Chốt môi trường tái lập model/encoder và hợp đồng đặc trưng bằng nguồn/fixture. Nghiệm thu bằng vector và xác suất, không chỉ số cảnh báo giảm.
- 2 Xây bộ benign/attack có nhãn xác minh, chia điều chỉnh/kiểm tra độc lập và đo FPR/FNR theo nguồn, lớp và phiên.
- 3 Đo latency từng tầng, backlog/RSS và tối ưu capture giữ đúng ngữ nghĩa; soak test tải khác nhau và sự cố dừng/restart.
- 4 Thử LIME cải tiến trong cấu hình mới; đánh giá hợp lệ miền, fidelity, stability, ESS và thời gian so với baseline khóa.
- 5 QA trình duyệt và thao tác người dùng, giảm lỗi token/đọc trạng thái; bổ sung retention, triển khai và tích hợp SOC chỉ khi có yêu cầu.

Mỗi bước phải ghi mục đích, điều kiện nghiệm thu, kết quả và giới hạn vào tài liệu tương ứng rồi commit riêng. Không đánh dấu hoàn thành chỉ vì test fixture PASS hoặc giao diện đẹp hơn.

Nguồn và cách kiểm chứng

Mốc nội dung: 18/10/2026, code nền a680823. Trạng thái là ảnh chụp tại thời điểm biên soạn, không phải cam kết hệ thống sẽ luôn có cùng số liệu. Đường dẫn nội bộ bên dưới tính từ thư mục SELF_KLTN. Các ví dụ ghi “minh họa” không phải kết quả đo.

P1 Kiến trúc và tiến độ: RQ3_IDS_System/docs/plan.md

P2 Chạy hệ thống và đọc UI: RQ3_IDS_System/docs/dashboard_usage.md

P3 Vận hành và bằng chứng tải: RQ3_IDS_System/docs/operations.md

P4 Audit model và giải thích: RQ3_IDS_System/docs/xai_validation.md

P5 Hợp đồng đặc trưng và audit cờ: RQ3_IDS_System/docs/feature_compatibility.md

P6 Mã tính và diễn giải: RQ3_IDS_System/app/predict.py; normalize.py; explain_shap.py; explain_lime.py; reliability.py; feature_help.py

P7 Bằng chứng PCAP và độ nhạy cờ: RQ3_IDS_System/docs/lifecycle_v3_final_evidence_20261018.json; flag_sensitivity_evidence_20261018.json

P8 Bằng chứng Wi Fi: RQ3_IDS_System/docs/live_ht4_control_20261018.json; live_ht4_stop_retry_20261018.json; live_20min_ht3_retry_20261018.json

P9 Huấn luyện và đánh giá gốc: RQ1_Model_Training_xboost/1_hyperparameter_tuning.py; 2_train_optimal_model.py

Kiến thức nền tham khảo từ nguồn chính thức hoặc tác giả phương pháp, truy cập 18/10/2026. Các nguồn này giải thích khái niệm, không chứng nhận chất lượng dự án:

NIST SP 800 94, Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/94/final

Microsoft, What is a security operations center: https://www.microsoft.com/en-us/security/business/security-101/what-is-a-security-operations-center-soc

SHAP, phân biệt giải thích mô hình và quan hệ nhân quả: https://shap.readthedocs.io/en/latest/example_notebooks/overviews/Be%20careful%20when%20interpreting%20predictive%20models%20in%20search%20of%20causal%20insights.html

Ribeiro, Singh và Guestrin, Why Should I Trust You, 2016: https://arxiv.org/abs/1602.04938